大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2020-2021年同济大学高等数学（下册）期末考试试卷

考试类型：（闭卷）考试　　考试时间：__120__分钟

学号_____姓名_____年级专业_____

一、填空题（每小题 3 分，共计 24 分）

1、设 $u=\int_{xz}^{yz} e^{t^2}dt$，则 $\frac{\partial u}{\partial z}=$_____。

2、函数 $f(x,y)=xy+\sin(x+2y)$ 在点（0，0）处沿 $\vec{l}=(1,2)$ 的方向导数

$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}=$_____。

3、设 Ω 为曲面 $z=1-x^2-y^2, z=0$ 所围成的立体，如果将三重积分 $I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv$ 化为先对 z 再对 y 最后对 x 三次积分，则 I=_____。

4、设 $f(x,y)$ 为连续函数，则 $I=\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{\pi t^2}\iint_D f(x,y)d\sigma=$_____，其中 $D: x^2+y^2\le t^2$。

5、$\oint_L (x^2+y^2)ds=$_____，其中 $L: x^2+y^2=a^2$。

6、设 Ω 是一空间有界区域，其边界曲面 $\partial\Omega$ 是由有限块分片光滑的曲面所组成，如果函数 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则三重积分与第二型曲面积分之间有关系式：_____，该关系式称为_____公式。

7、微分方程 $y''-6y'+9y=x^2-6x+9$ 的特解可设为 $y^*=$_____。

8、若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 发散，则 p _____。

二、选择题（每小题 2 分，共计 16 分）

1、设 $f_x'(a,b)$ 存在，则 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x+a,b)-f(a-x,b)}{x}=$（　　）

（A）$f_x'(a,b)$；（B）0；（C）$2f_x'(a,b)$；（D）$\frac{1}{2}f_x'(a,b)$。

2、设 $z=x^{y^2}$，结论正确的是（　　）

（A）$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}>0$；　　（B）$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=0$；

（C）$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}<0$；　　（D）$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}\neq 0$。

3、若 $f(x,y)$ 为关于 x 的奇函数，积分域 D 关于 y 轴对称，对称部分记为 D_1, D_2，$f(x,y)$ 在 D 上连续，则

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma =$（　　）

（A）0；（B）$2\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma$；（C）$4\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma$；　(D)$2\iint\limits_{D_2} f(x,y)d\sigma$。

4、设Ω：$x^2+y^2+z^2\le R^2$，则$\iiint\limits_\Omega (x^2+y^2)dxdydz =$（　　）

（A）$\frac{8}{3}\pi R^5$；　　（B）$\frac{4}{3}\pi R^5$；　　（C）$\frac{8}{15}\pi R^5$；　　（D）$\frac{16}{15}\pi R^5$。

5、设在xoy面内有一分布着质量的曲线 L，在点(x,y)处的线密度为$\rho(x,y)$，则曲线弧L的重心的x坐标$\bar{x}$为（　　）

（A）$\bar{x}=\frac{1}{M}\int_L x\rho(x,y)ds$；　（B）$\bar{x}=\frac{1}{M}\int_L x\rho(x,y)dx$；

（C）$\bar{x}=\int_L x\rho(x,y)ds$；　　（D）$\bar{x}=\frac{1}{M}\int_L xds$，　其中M为曲线弧$L$的质量。

6、设Σ为柱面$x^2+y^2=1$和$x=0,y=0,z=1$在第一卦限所围成部分的外侧，则　　曲面积分$\iint\limits_\Sigma y^2zdxdy+xzdydz+x^2ydxdz =$（　　）

（A）0；　　（B）$-\frac{\pi}{4}$；　（C）$\frac{5\pi}{24}$；　　（D）$\frac{\pi}{4}$。

7、方程$y''-2y'=f(x)$的特解可设为（　　）

（A）A，若$f(x)=1$；　　（B）Ae^x，若$f(x)=e^x$；

（C）$Ax^4+Bx^3+Cx^2+Dx+E$，若$f(x)=x^2-2x$；

（D）$x(A\sin 5x+B\cos 5x)$，若$f(x)=\sin 5x$。

8、设$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0\\ 1 & 0<x\le\pi\end{cases}$，则它的Fourier展开式中的$a_n$等于（　）

（A）$\frac{2}{n\pi}[1-(-1)^n]$；　（B）0；　（C）$\frac{1}{n\pi}$；　　（D）$\frac{4}{n\pi}$。

三、（12分）设$y=f(x,t)$，　t为由方程　$F(x,y,t)=0$　确定的x,y的函数，其中f,F具有一阶连续偏导数，求dy/dx。

四、（8分）在椭圆$x^2+4y^2=4$上求一点，使其到直线$2x+3y-6=0$的距离最短。

五、（8分）求圆柱面$x^2+y^2=2y$被锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$和平面$z=0$割下部分的面积A。

六、（12分）计算$I=\iint\limits_\Sigma xyzdxdy$，其中$\Sigma$为球面　$x^2+y^2+z^2=1$　的$x\ge 0,y\ge 0$部分

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

的外侧。

七、（10 分）设 $\frac{df(\cos x)}{d(\cos x)} = 1 + \sin^2 x$，求 $f(x)$。

八、（10 分）将函数 $f(x) = \ln(1 + x + x^2 + x^3)$ 展开成 x 的幂级数。

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学高等数学（下册）考试试卷参考答案

一、1、 $ye^{y^2z^2}-xe^{x^2z^2}$； 2、 $\sqrt{5}$； 3、 $\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{0}^{1-x^2-y^2}f(x,y,z)dz$；

4、 $f(0,0)$； 5、$2\pi a^3$； 6、 $\iiint_{\Omega}(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})dv=\oiint_{\partial\Omega^+}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$，

Gauss 公式； 7、 Ax^2+Bx+C 8、 $P\le 0$。

二、1、C； 2、B； 3、A； 4、C； 5、A； 6、D； 7、B； 8、B

三、由于 $dy=f_x'(x,t)dx+f_t'(x,t)dt$， $F_x'dx+F_y'dy+F_t'dt=0$

由上两式消去 dt，即得： $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{f_x'\cdot F_t'-f_t'F_x'}{F_t'+f_t'F_y'}$

四、设 (x,y) 为椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上任一点，则该点到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离为

$d=\dfrac{|6-2x-3y|}{\sqrt{13}}$；令 $L=(6-2x-3y)^2+\lambda(x^2+4y^2-4)$，于是由：

$$\begin{cases}L_x=-4(6-2x-3y)+2\lambda x=0\\L_y=-6(6-2x-3y)+8\lambda y=0\\L_\lambda=x^2+4y^2-4=0\end{cases}$$

得条件驻点： $M_1(\frac{8}{3},\frac{3}{5}),M_2(-\frac{8}{5},\frac{3}{5}),M_3(-\frac{8}{5},-\frac{3}{5}),M_4(\frac{8}{5},-\frac{3}{5})$

依题意，椭圆到直线一定有最短距离存在，其中 $d_{\min}=\dfrac{|6-2x-3y|}{\sqrt{13}}\Big|_{M_1}=\dfrac{\sqrt{13}}{13}$ 即为所求。

五、曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2}\\x^2+y^2=2y\end{cases}$ 在 yoz 面上的

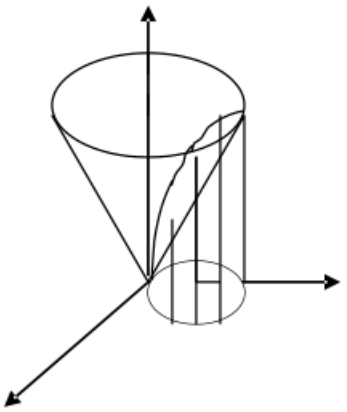
投影为 $\begin{cases}z^2=2y & (0\le y\le z)\\x=0\end{cases}$

于是所割下部分在 yoz 面上的投影域为：

$D_{yz}:\begin{cases}0\le y\le 2\\0\le z\le\sqrt{2y}\end{cases}$，

由图形的对称性，所求面积为第一卦限部分的两倍。

$$A=2\iint_{D_{yz}}\sqrt{1+(\frac{\partial x}{\partial y})^2+(\frac{\partial x}{\partial z})^2}\,d\sigma$$



微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$=2\iint_{D_{yz}}\frac{dydz}{\sqrt{2y-y^2}}=2\int_1^2 dy\int_0^{\sqrt{2y}}\frac{dz}{\sqrt{2y-y^2}}=8$$

六、将Σ分为上半部分$\Sigma_1: z=\sqrt{1-x^2-y^2}$和下半部分$\Sigma_2: z=-\sqrt{1-x^2-y^2}$，

Σ_1,Σ_2在面xoy上的投影域都为：$D_{xy}: x^2+y^2\le 1, x\ge 0, y\ge 0,$

于是：$\iint\limits_{\Sigma_1} xyzdxdy=\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{1-x^2-y^2}\,dxdy$

$$\overset{\text{极坐标}}{=}\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^1\rho^2\sin\theta\cos\theta\cdot\sqrt{1-\rho^2}\cdot\rho d\rho=\frac{1}{15};$$

$$\iint\limits_{\Sigma_2} xyzdxdy=\iint\limits_{D_{xy}} xy(-\sqrt{1-x^2-y^2})(-dxdy)=\frac{1}{15},$$

$$\therefore I=\iint\limits_{\Sigma_1}+\iint\limits_{\Sigma_2}=\frac{2}{15}$$

七、因为$\dfrac{df(\cos x)}{d(\cos x)}=1=\sin^2 x$，即$f'(\cos x)=1+\sin^2 x$

所以$f'(x)=2-x^2$　　$\therefore f(x)=2x-\dfrac{1}{3}x^3+c$

八、$\because f(x)=\ln[(1+x)(1+x^2)]=\ln(1+x)+\ln(1+x^2)$

又$\ln(1+u)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}u^n, u\in(-1,1]$

$$\therefore f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{2n}, x\in(-1,1]$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n(1+x^n),\qquad x\in(-1,1]$$

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】